自动控制原理

第一章 绪论

- 自动控制的基本原理
- 基本概念
- 控制理论的发展概述
- 自动控制系统的分类
- 对控制系统的基本要求

- 闭环/开环

发展阶段

分类：1、传递路径：开、闭、复合

2、输入信号：恒值、程序、随动

3、传输信号：连续、离散

4、数学模型：线性/非

5、系统参数

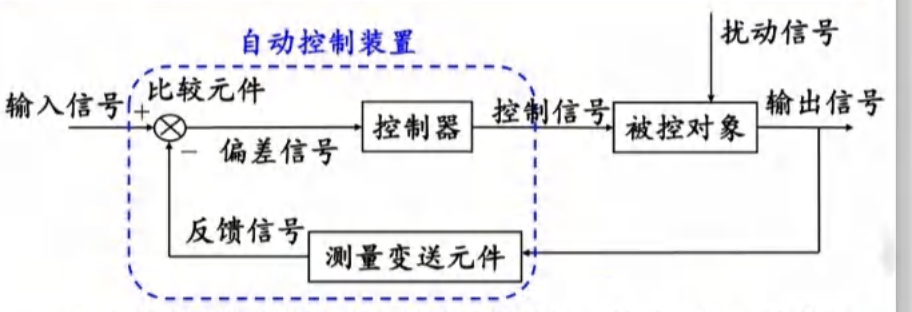
6、

基本要求：

稳定性：正常工作前提

快速性：动态性能：

准确性：稳态性能：误差一定范围



■自动控制系统的信号表征系统或部件运动的物理量，通常为时间函数，包括输入信号（参考输入，给定值）、输出信号（被控量）、反馈信号、偏差信号（误差信号）、控制信号（控制量）、扰动信号（干扰信号）。

■控制器（校正装置） 将检测到的偏差信号加以放大和进行能量形式的转换，并决定控制信号是增大还是减小系统的输出量。再通过执行元件，纠正偏差。

2025/2/17 自动控制原理 人工智能与自动化系

基本概念 13

■自动控制 是在没有人直接操纵的情况下，利用控制器使整个生产过程或工作机械自动的按预先规定的规律运行，或使它的某些物理量按预先的要求产生变化。例如保持炼钢炉的温度、电机的转速恒定、导弹的自动跟踪等等。

■自动控制系统 被控对象以及参与实现其被控量自动控制的装置或元部件的组合，自动控制装置一般包括：测量机构、比较机构、执行机构。

■控制系统分析 已知系统的结构参数，分析系统的稳定性，求取系统的动态、静态性能指标，并据此评价系统的过程称为控制系统分析。

■控制系统设计（综合） 根据被控对象和给定系统的性能指标，合理的确定控制装置的结构参数，称为控制系统设计。

第二章 自动控制的数学模型

开环
闭环
复合

- 基本概念
- 控制系统的微分方程（时域）
  - 微分方程的建立
  - 非线性微分方程的线性化
- 控制系统的传递函数（复域）
  - Laplace变换
  - 传递函数 新（重点） ☆贯穿
- 脉冲响应函数
- 控制系统的结构图（重点） ☆
- 信号流图 复杂

形式：

◆数学模型的形式：

- 如果只需要反映系统静态关系，就可以用代数方程；
- 如果要表示系统输入和输出之间的动态关系，就可以用微分方程、偏微分方程或差分方程。

建立方法：机理建模（数学） 实验建模（观察关系）

准确、简化

系统分类：y以x为线性系统

单输入单输出集中参数线性定常系统

◆在建立系统微分方程模型时，应注意

- 各元件的信号传输的方向（因果关系），前一个元件的输出是后一个元件的输入，一级一级的单向传输；
- 前后连接的两个元件中，要考虑后级对前级的负载效应。
- 最后化成标准形式：与输入量相关的写在方程右边，与输出量相关的写在方程左边，两端变量的导数项均按降阶排列。

微分方程（无常数） n≥m

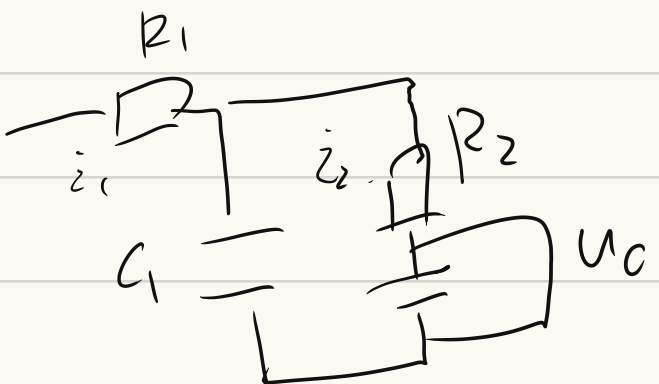
☆写个微分方程

力电例子：相似系统微分方程

- 列写微分方程要注意：
  - 确切反映系统遵循的物理定律。
  - 系统由几个储能元件就是几阶微分方程。 2阶 RLC
  - 忽略次要因素，简化分析计算。

电容 core：$i(t)=C\frac{du_c(t)}{dt}$ 用于代入

电感：$u_L(t)=L\cdot\frac{di(t)}{dt}$



$$\begin{cases} u_r = R_1 i_1 + u_{c1} \\ u_{c1} = R_2 i_2 + u_c \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{du_{c1}}{dt} = \frac{1}{C_1}(i_1 - i_2) \\ \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{C_2} i_2 \end{cases}$$

$u(t) = i(t)R$

$u(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt$

$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$

微分方程的线性化（泰勒）

条件：小偏差

Laplace 变换

例：①单位阶跃拉氏

$R(s) = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st}dt = \frac{1}{s}$

②单位脉冲：$r(t) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon} & 0<t<\varepsilon \\ 0 & \text{, others} \end{cases}$

$R(s) = \mathcal{L}[r(t)] = 1$

记：

$\delta(t) \to 1$

$1(t) \to \frac{1}{s}$

$t \longrightarrow \frac{1}{s^2}$ 单位斜坡

$e^{-at} \longrightarrow \frac{1}{s+a}$

$\sin at \longrightarrow \frac{a}{s^2+a^2}$

记常用拉氏变换

可以正变反变

Laplace 基本定理

线性定理

微分定理：☆正负

当满足 $t=0, f(0)=0$：满足

$\frac{f(t) \to F(s)}{\frac{d^3}{dt} \to s^3} \Rightarrow \mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s)$

看做符号即可

积分定理

位移定理：分时域复域

终值定理

Laplace 逆变换

求 ~~ 的拉氏反变换

复变函数：解流速定理 or 待定系数

已知系统的微分方程为 $\frac{d^2y}{dt^2}+3\frac{dy}{dt}+2y=r$

式中y为系统的输出变量，r为输入变量，设 $r=20\cdot 1(t)$，初始条件为 $y(0)=5,\ \dot{y}(0)=15$，求系统的输出。

【解】对微分方程进行拉氏变换得

$$s^2Y(s)-sy(0)-\dot{y}(0)+3sY(s)-3y(0)+2Y(s)=\frac{20}{s}$$

将初始条件带入可得系统输出的拉氏反变换为

$$Y(s)=\frac{5s^2+30s+20}{s(s^2+3s+2)}=\frac{5s^2+30s+20}{s(s+1)(s+2)}$$

将上式展开成部分分式 $Y(s)=\frac{10}{s}+\frac{5}{s+1}-\frac{10}{s+2}$

进行拉氏反变换可得 $y(t)=10+5e^{-t}-10e^{-2t}$

用拉氏变换求解微分方程 例 36

用拉氏变换解微分方程 $T\frac{dy}{dt}+y=r$，其中 $r=1(t),\ y(0)=0$ 。

【解】方程两边进行拉氏变换得 $TsY(s)+Y(s)=R(s)$

整理得 $Y(s)=\frac{R(s)}{Ts+1}=\frac{1}{Ts+1}\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1/T}$

方程两边进行拉氏反变换得

$$y(t)=1(t)-e^{-\frac{t}{T}}$$

若 $r(t)=\delta(t)$

则 $Y(s)=\frac{1}{Ts+1}=\frac{1}{T}\frac{1}{s+1/T}$ $y(t)=\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$

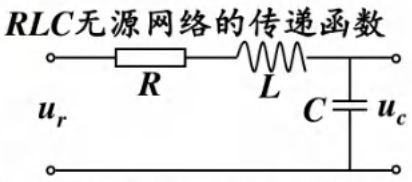
传递函数：

◆定义 线性定常系统的传递函数为零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与系统输入量的拉氏变换之比。

$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=$

传递函数 例 39

RLC无源网络的传递函数



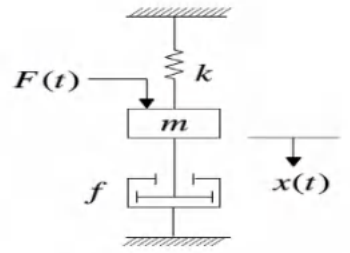
【解】由前面知RLC微分方程为

$$LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=u_r(t)$$

在零初始条件下对上述方程中各项求拉氏变换，并令$U_r(s)$和$U_c(s)$分别为$u_r(t)$和$u_c(t)$的拉氏变换，则有：$(LCs^2+RCs+1)U_c(s)=U_r(s)$

其传递函数为：

$$G(s)=\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1}$$



弹簧-质量-阻尼器系统

$$m\frac{d^2x(t)}{dt^2}+f\frac{dx(t)}{dt}+kx(t)=F(t)$$

二者为相似系统，其传递函数为：

$$G(s)=\frac{1}{ms^2+fs+k}$$

定义：表达形式

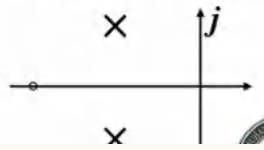
1. 零极点形式

◆零极点形式：传递函数的分子多项式和分母多项式可经因式分解后可写成如下形式：

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_m}{a_n}\frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=K_r\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}$$

$\prod_{j=1}^{}(s-p_j)$

- $z_i(i=1,2,...,m)$ 是分子多项式的零点，称为传递函数的零点；
- $p_j(j=1,2,...,n)$ 是分母多项式的零点，称为传递函数的极点。
- K_r 称为根轨迹增益。
- 零极点分布图　传递函数的零极点分布图是在复数平面上表示传递函数的零点和极点。一般用◦表示零点。用×表示极点。
- 传递函数的零极点完全取决于系统参数。



如果是复数，必共轭成对出现

2、时间常数形式

脉冲响应函数：

典型环节及传递函数

1. 比例
2. 惯性
3. 积分
4. 微分
5.
6.

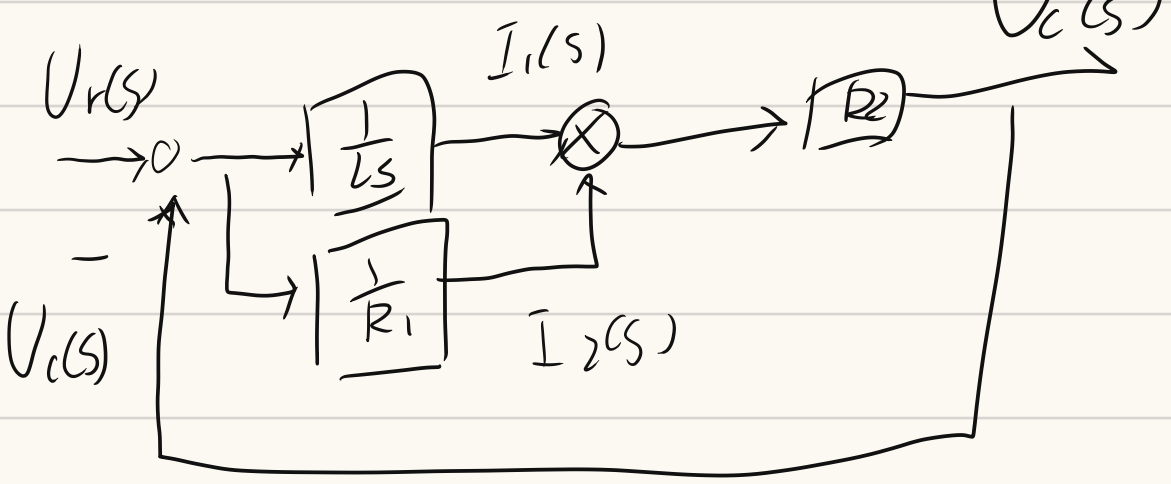
复阻抗法

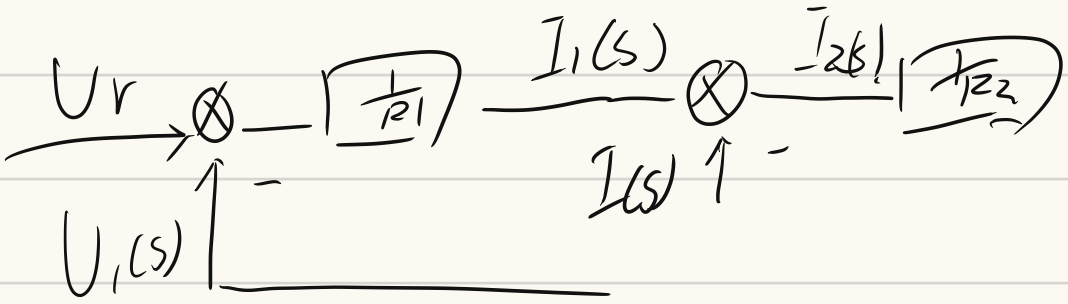
已知：L：Ls　C：$\frac{1}{Cs}$

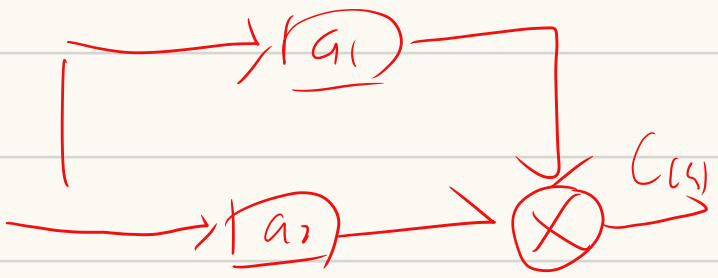
结构框图：

例题☆、

注意相加减 并为一







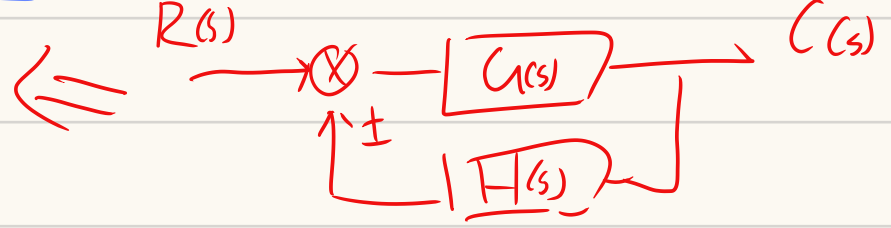
等效移动、

1、反馈

写等效传递函数

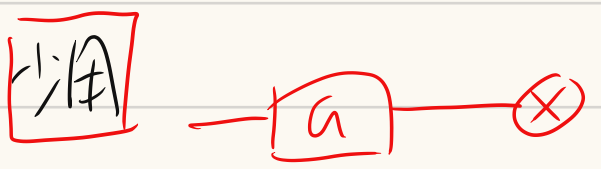
$$G_B(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1\mp G(s)H(s)}$$

$G_B(s)$为闭环传递函数



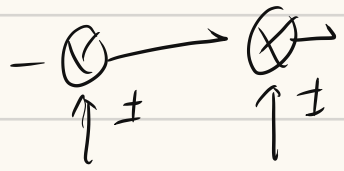
2、综合点的前后移动：

前除后乘



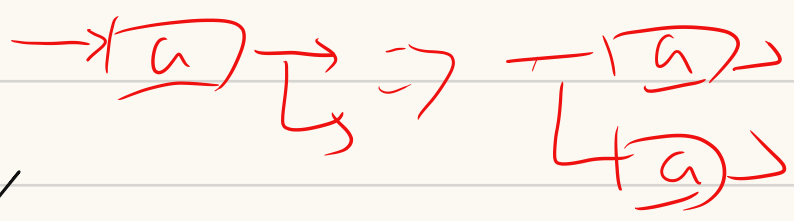
综合点可交换可拆分

特殊：相邻综合点：



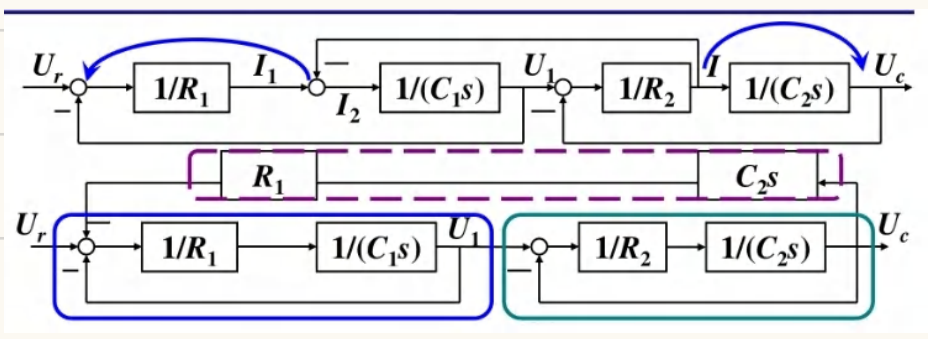
3、分支点前后移动

前乘后除 少一个补一个，多一个除一个



4、分支后综合 相邻不要动

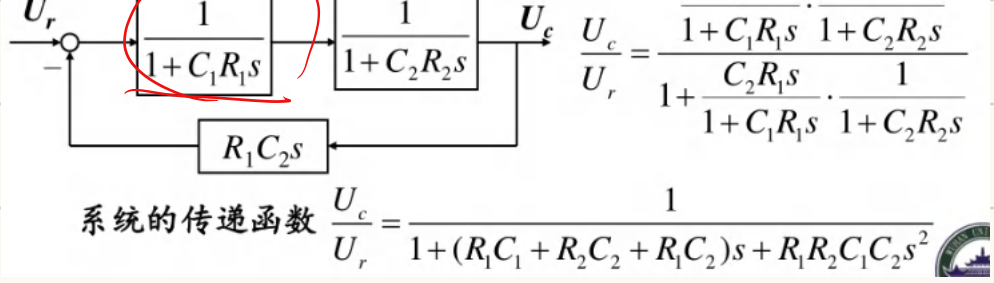
例



整个系统的传递函数

步骤：

① 交叉移位



$$\frac{U_c}{U_r}=\frac{\frac{1}{1+C_1R_1s}\cdot\frac{1}{1+C_2R_2s}}{1+\frac{C_2R_1s}{1+C_1R_1s}\cdot\frac{1}{1+C_2R_2s}}$$

系统的传递函数 $\frac{U_c}{U_r}=\frac{1}{1+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+R_1R_2C_1C_2s^2}$

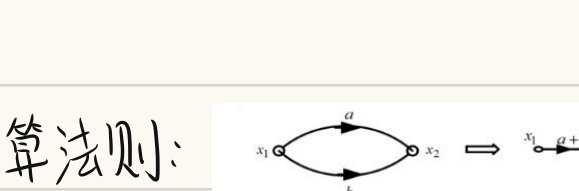
② 公式化直

③

确定输入量与输出量，多个输入出要简化 无论什么样多输入传递分开

闭环的图与传递函数分析

多输入出的、



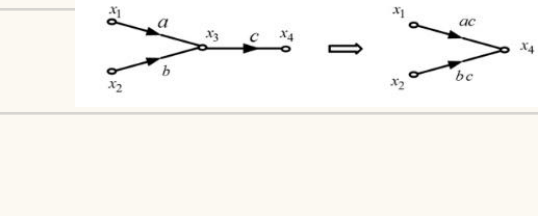
难点 为 -1 带负号走

第一部分为 $n(t)=0$，写出 $\frac{C(s)}{R(s)}$

写出 $\frac{C(s)}{N(s)}$

$\therefore C(s)=$ ◯ + ◯

偏差传递函数



信号流图

定义：入、出、混

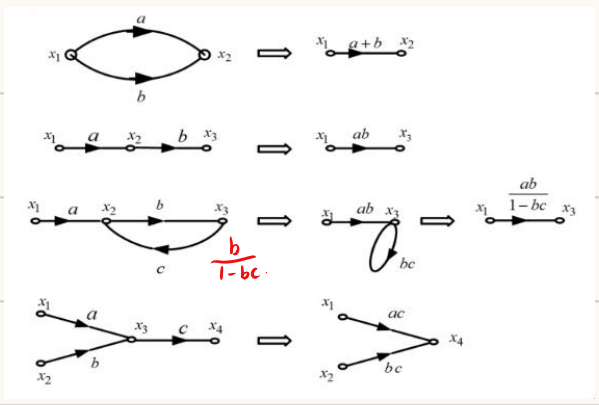
传输增益 a

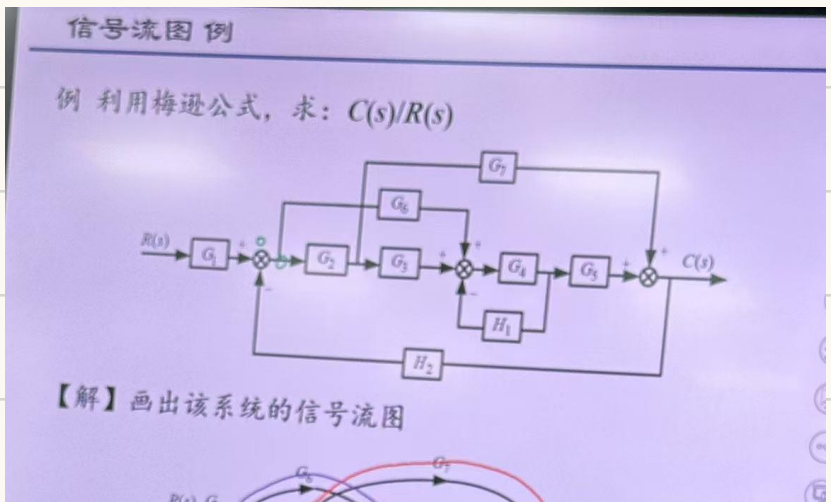
前向通路 $x_1-x_2-x_3-x_4$ 总增益

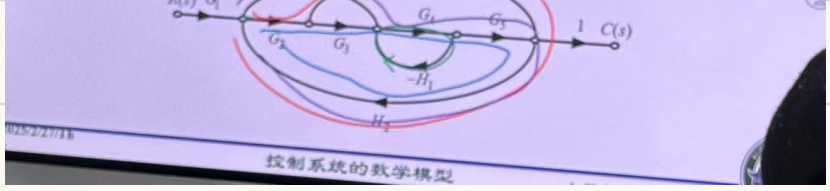
回路：

步骤：节点变量

运算法则：







梅逊增益公式：只看回路

$$G=\frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{N}P_k\Delta_k$$

$$\Delta=+1-(\text{所有回路}L_1+L_2+\dots)+(2\text{个不接触}\dots)$$

$$\Phi(s)=\frac{\frac{K_1}{s(s+1)}}{1+\frac{k_1k_4s}{s(s+1)}+\frac{k_1}{s(s+1)}}$$ 前向 反馈

一共N回路：

$\Delta_k=1-(L_1+L_2\dots)+(L_1L_3+L_2L_5)$ 是前向通道，有接触的、全部置零

步骤：① 几个回路 L_1 L_2 L_3（写回路

$L_1=$ $L_2=$ $L_3=$

② 写 Δ 为：1－所有回路＋

③ 前向通路分别求 P_k Δ_k ④ 则 $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{\Delta}\sum P_k\Delta_k$

Δ_k 留互不接触回路

注意：回路都要写，

不能乱合并，影响接触关

箭头方向单向，不一定能回

$E(s)$ 分母都相同 $C(s)$ 换 $E(s)$

主解：$\frac{P_k\Delta_k}{1-\text{所有回路}}$

求 $E(s)$ 的没有变 从R到E中间没有1

有两类大方法

- 典型输入信号
- 稳定性分析
  - 劳斯判据
- 动态性能分析
  - 动态性能指标 t_r t_p t_s 6% 什么含义

- 一阶系统的时域响应
- 二阶系统的时域响应
- 高阶系统的时域响应
- 稳态误差分析

第三章 自控系统的时域分析

一、典型输入信号

δ 脉冲 阶跃 At斜坡 $\frac{1}{2}t^2$抛物线 正弦 脉冲响应 $\xrightarrow{拉氏}$ G(s)(传函)

二、稳定性和劳斯判据：阶跃输入的 $\lim_{t\to\infty} c(t)=0$

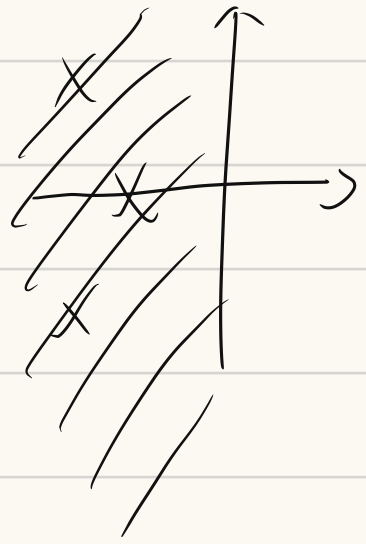
$$c(t)=\sum_{j=1}^{q}A_j e^{p_j t}+\sum_{l=1}^{r}e^{\sigma_l t}(B_l\cos\omega_{dl}t+C_l\sin\omega_{dl}t)$$

若所有$p_j<0$，$\sigma_l<0$（即都是负数），则满足 $\lim_{t\to\infty}c(t)=0$，系统最终能恢复至平衡状态，所以是稳定的

若p_j或σ_l中有一个或一个以上是正数，则 $\lim_{t\to\infty}c(t)=0$ 不满足，$t\to\infty$时偏差越来越大，系统是不稳定的

线性系统稳定的充分必要条件

闭环系统特征方程的根（系统的闭环极点）均为负实数或具有负实部的共轭复数。也就是闭环系统所有的极点均在s平面虚轴的左半部。



稳定

① 各项系数为正，不缺项

② 构劳斯表 $a_5s^5+a_4s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s^1+a_0$

s^5	a_5	a_3	a_1	0
s^4	a_4	a_2	a_0	0
s^3	$B_1=\frac{a_4a_5-a_5a_6}{a_4}$	$B_2=\frac{a_4a_1-a_5a_6}{a_4}$	0	
s^2	$C_1=\frac{}{B_1}$	$C_2=\frac{B_2a_0-0}{B_1}$		
s^1				
s^0	$=a_0$			

检查、正数

正负交替为实部根

③ 正实部根个数 = 一次变号数

特殊情况：

① 第1列存在0，同行其他均不为0 ε代替，上下均正有纯虚

② 一行全是0 原点对称根，不稳。

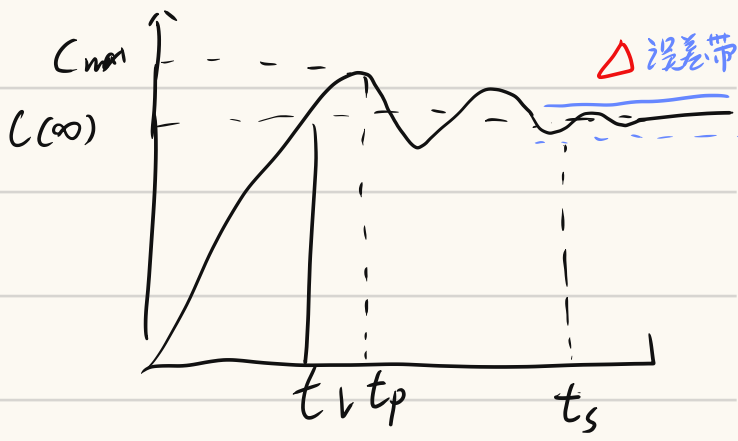
1、用K行上一行构辅助多项式

2、求导，系数作值

步骤：

①开环改 闭环传函
②列劳斯

性能指标：



上升时间 t_r：看图
峰值时间 t_p：看图
超调量 σ_p：$\sigma_p=\frac{C_{max}-C(\infty)}{C(\infty)\text{图}}\times 100\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
调节时间 t_s：$t_s=\begin{cases}3T, & \Delta=5\% \\ 4T, & \Delta=2\%\end{cases}=\frac{4}{\zeta\omega_n}$

$\frac{1}{Ts+1}$ 时间常数

1.1 一阶系统时间响应

脉冲 $\xrightarrow{s}$ 阶跃 $\xrightarrow{s}$ 斜坡 $\xrightarrow{s}$ 加速度

$\delta(t)-1$　　$1\cdot u(t)$　　$t\,u(t)$　　$\frac{t^2}{2}u(t)$

$C(s)$为单位阶跃响应

解题：

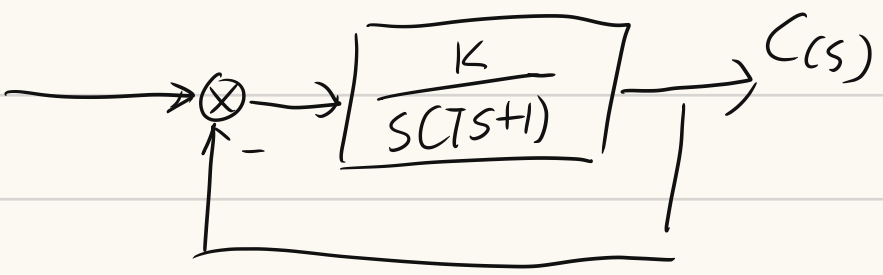
闭环极点：特征方程的根

闭环零点

1.2 二阶系统时间响应

写成具有物理意义的

$$\frac{C}{R}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

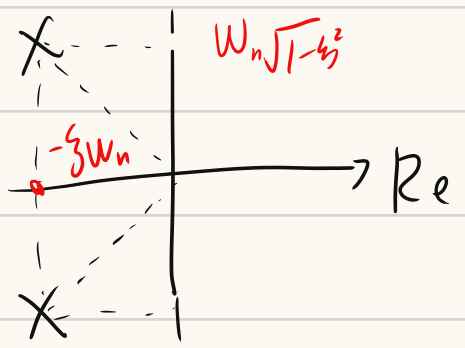


$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

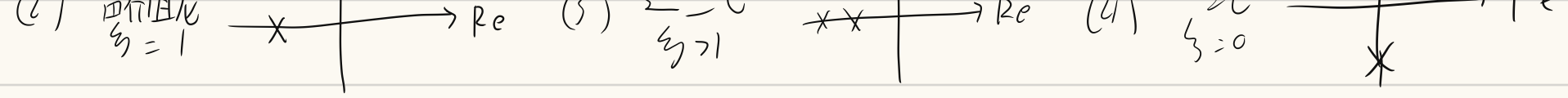
ζ阻尼比
ω_n 振荡频率

解特征根为

(1) $0<\zeta<1$ 欠阻尼



$$s=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



题型1 求欠阻尼性能指标

欠阻尼二阶系统性能指标 44

$$c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta)$$

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\beta=\arctan\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

3.最大超调量

$$\sigma_p=\frac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100\%$$

$$c(t_p)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\pi+\beta)$$

$$\sin(\pi+\beta)=-\sin\beta=-\sqrt{1-\zeta^2}\quad\Rightarrow c(t_p)=1+e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

而 $c(\infty)=1$

因此 $\sigma_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%$

结论 最大超调量只与阻尼比有关。要减小最大超调量，需ζ增大，当$\zeta=0.4-0.8$时，最大超调量为25～1.5%

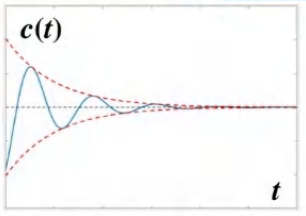
二阶系统的单位阶跃响应 38

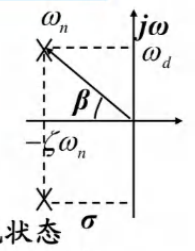
$$c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta)$$

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$
$$\beta=\arccos\zeta$$

- 红线为上下包络线，分别由以下函数给定

$$1+\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\qquad 1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$





- 二阶系统在 $0<\zeta<1$ 时的工作状态，称为欠阻尼状态
- **结论** 1. 振荡频率决定于虚部ω_d，远离实轴，振荡频率大
  2. 衰减速度决定于负实部$\zeta\omega_n$，远离虚轴，衰减速度快。
  3. 初始相角（阻尼角）决定于阻尼比ζ。
  4. 偏差

$$e(t)=r(t)-c(t)=\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta),\ t\to\infty, e(t)\to 0$$

性能指标与参数的关系 46

$$\sigma_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times 100\%\qquad t_r=\frac{\pi-\beta}{\omega_d}\qquad t_p=\frac{\pi}{\omega_d}\qquad t_s\approx\frac{4}{\zeta\omega_n},\Delta=2\%$$

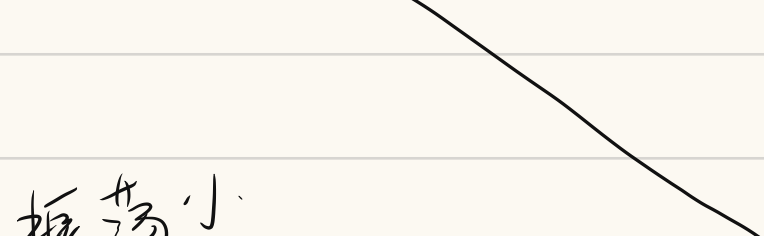
结论

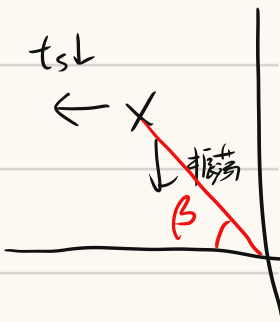
- 最大超调量σ_p只取决于ζ，ζ越大，σ_p越小
- 当ω_n一定时，要减小t_r和t_p，必须减小ζ，而要减小t_s，则应增大ζ
- 增大ω_n可使t_r、t_p和t_s都减少，从而提高系统的快速性

在实际设计控制系统时，一般根据σ_p的要求选择ζ的值

而对各种时间指标，则通过ω_n来满足要求

? 其他阻尼下系统的动态性能指标能否套用欠阻尼的公式？





β用于定超调量
合时间之主导 ωn

步骤：

① 闭环传递

② 对比系数特征方程：$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$

③ 求 ζ ω_n $\Longleftrightarrow$ $t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}$ $\sigma_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$

调整时间 超调量

$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\sqrt{}$

$\frac{-b+2\sqrt{}\omega_n^2}{2a}$

结构参数求取

结论：

① 高阶：- + =

② ↙ | 衰减快 振荡小

⑤

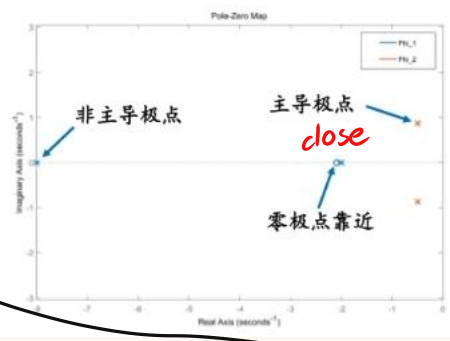
④ 主导极点的要求 可为实可为复

可相消从而降阶

例：已知某系统的闭环传递函数为 4阶降2阶

$$\Phi(s)=\frac{8(s+2.1)}{(s+8)(s+2)(s^2+s+1)}$$

结合主导极点的概念分析该四阶系统的动态性能。



$$\Phi(s)\approx\frac{1.05}{s^2+s+1}$$

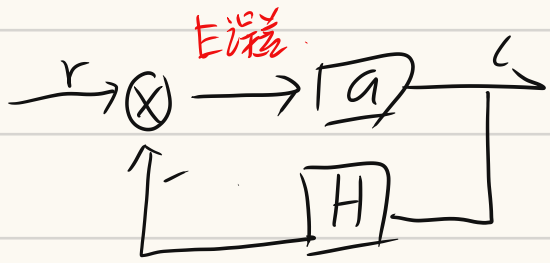
无法用

题型3：主导极点法 (典型因子因式常数)

$$\frac{\frac{0.33}{2.56}}{(1)(s+1)(s^2+0.4s+0.13)}=\frac{0.13}{s^2+0.4s+0.13}$$

稳态响应：前提：系统稳定！ 判据：

1. 扰动为零时：



定义：输入端误差 E(s) = R(

E'(s)

关系

稳态误差计算

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to0}sE(s)=\lim_{s\to0}s\Phi_{er}(s)R(s)=\lim_{s\to0}s\frac{1}{1+G(s)H(s)}R(s)$$

对于能够用终值定理求稳态误差的情况（单位阶跃输入、单位斜坡输入和单位抛物线输入），由于系统的稳态误差与开环传递函数有关，通常用开环传递函数的积分环节来规定控制系统的型别

若系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^N(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_{n-N}s+1)}$$

即系统有N个积分环节串联，称此系统为N型系统。N=0为0型系统，N=1为1型系统，N=2为2型系统。

增加型号数对稳定性不利，因此通常设计N≤2

2025/2/27 控制系统时域分析 人工智能与自动化系

稳态误差的计算

误差为两部分：

输入 + (扰动)

$E(s)=R(s)-H(s)C(s)$

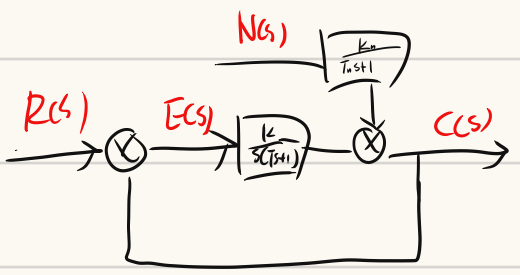
$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}$ $\Phi_{en}(s)=\frac{E}{N}$

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^N(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_{n-N} s+1)}$$

$e_{ss}=\lim_{s\to 0}\frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)}$ { 与系统自身的结构参数有关 / 与外作用信号有关

1、一般方法：终值定理

$$\begin{cases} e_{ssr}=\lim_{s\to 0} s\,\phi(s)R(s) \\ e_{ssn}=\lim_{s\to 0} s\,\phi(s)N(s) \end{cases}$$



求出

写梅森

1、单位阶跃 $R=\frac{1}{s}$ $e_{ss}=\frac{1}{1+K_p}$ 位

0型有差 1型以上 $K_p=\infty$ $e_{ss}=0$

2、单位斜坡 $R=\frac{1}{s^2}$ $e_{ss}=$ 速

2及以上

3、单位抛物线：$R=\frac{1}{s^3}$ 加

无差系统一定有积分环节

个K

计算：

题1：若输入为复合信号（以偏阶为准是All都满足）

系统，在XX输入下，系统输入输出间误差

题2：

1、先判稳定性：

老方法

2、求误差传递函数

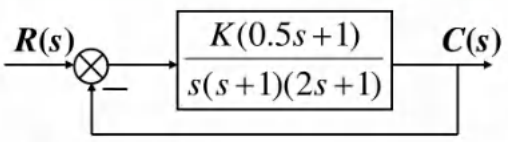
梅森求 $\phi=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)}$

$H(s)=1$

稳态误差的计算 例 72

分析系统的稳定性和以下输入时的稳态误差。

$r(t)=10+5t$



解 1. 判断稳定性：系统的闭环特征方程为

$$2s^3+3s^2+(1+0.5K)s+K=0$$

$$\begin{cases} K>0 \\ 3(1+0.5K)>2K \end{cases} \qquad 0<K<6$$

2、稳态误差：系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}=\infty$$

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}=K$$

$$e_{ss}=\frac{10}{1+K_p}+\frac{5}{K_v}=\frac{5}{K}$$

结论 系统的稳态误差与K成反比，K值越大，稳态误差越小，但K值的增大受到稳定性的限制。

3、终值定理求 e_{ss}

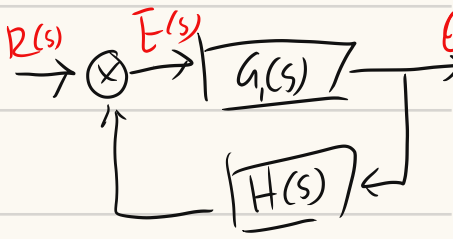
$e_{ss}=\lim e(t)=\lim_{s\to 0} s\cdot E(s)=\lim\frac{sR}{1+G(s)H(s)}$

4、加在一起

(only输入) 2、静态误差系数法：

$G(s)=G_1(s)H(s)=\frac{K}{s^v}G_0(s)$

开环传递 尾一 开环增益



→ 开环

阶跃 → $\frac{1}{s}$	$K_p = \lim G(s)H(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$
t 速度 → $\frac{1}{s^2}$	$K_v = \lim\ sG(s)H(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{K_v}$
$\frac{1}{2}t^2$ 加速度 → $\frac{1}{s^3}$	$K_a = \lim\ s^2G(s)H(s)$	$e_{ss} = \frac{1}{K_a}$

→ 单独算

有扰动 不可用!!!

有前馈 不可用!!!

线性叠加.

$$r = R_0 1(t) + R_1 t + \frac{1}{2}R_2 t^2$$

$$e_{ss} = \frac{R_0}{1+K_p} + \frac{R_1}{K_v} + \frac{R_2}{K_a}$$

第五章 频率特性的分析

自控：建模 + 分析 → 时域 / 根轨 / 频域分析

- 频率特性的基本概念
- 频率特性的表示方法 $A(\omega)$ $\varphi(\omega)$

} 基本知识

- 典型环节的频率特性 $Ts+1$ $\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
- 系统的开环频率特性
- 奈奎斯特稳定判据
- 控制系统的相对稳定性 动态稳定性 稳定裕度

} 频率特性与系统稳定的关系

- 利用开环频率特性分析系统性能
- 利用闭环频域特性分析系统性能

} 性能分析：三段式

入：$A\sin\omega t$　　出：$B\sin(\omega t+\varphi)$

$$\frac{10(s+0.5)}{s(s+1)(s+1)}$$

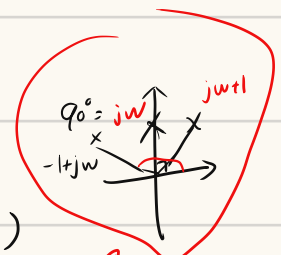
s 平面：$j\omega$，-0.5，-1，-1，$0°$

$$\arctan\frac{\omega}{0.5}-\arctan\omega$$

解析方法：$G(s)$ 替 $G(j\omega)$

频率特性：
- 幅值比：$A(\omega)=\frac{U_c}{U_r}=G(j\omega)=\Phi(j\omega)$
- 相位差：$\varphi(\omega)=\phi=G(j\omega)$ 的角度：arctan 分子 − arctan 分母

例：$\frac{10(\omega+0.5)}{j\omega(j\omega+1)(j\omega-1)}$



arctan 在 ±90° 之间，超过的用 $(180°-\arctan\omega)$

$$\varphi(\omega)=\arctan\frac{\omega}{0.5}-90°-\arctan\frac{\omega}{1}-(180°-\arctan\omega)$$

题：强开环写 $A(\omega)$ $\Phi(\omega)$

法则：复变运算：乘：幅值乘，相角加；除：幅值除，相角减

特别注意：幅值要取模

$j\omega^2=-1$

相位 $s\to j\omega$ 是 90°

写的时候先画 由于 arctan 局限性

重审一遍：不能直接虚部/实部，要画图!!!

步骤：① 写闭环

② 写系统幅相频 A φ（虚部比实部）

③ 代入信号，开比

① $A(\omega)=|\Phi(j\omega)|$

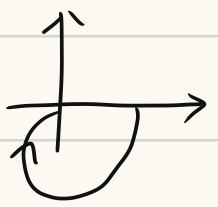
② $\varphi(\omega)=\angle\Phi(j\omega)$

分析一般线性定常 ① 幅频 ② 相频 t 特性

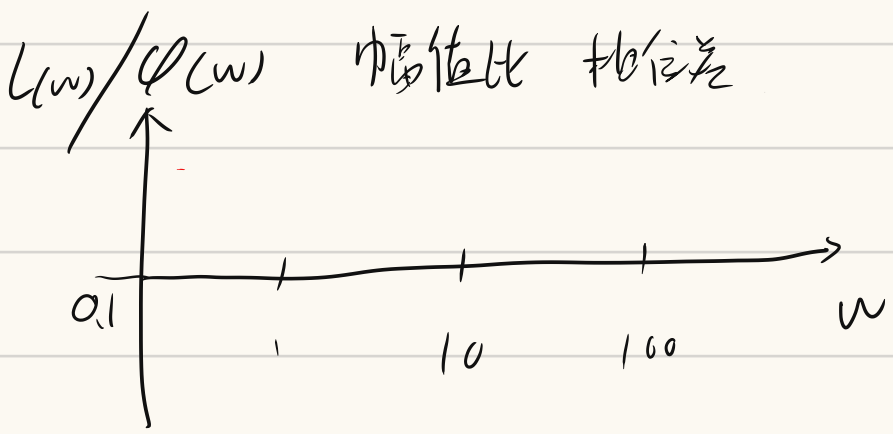
性质：

幅相频曲线 = 极坐标 = 东拿贝伴生

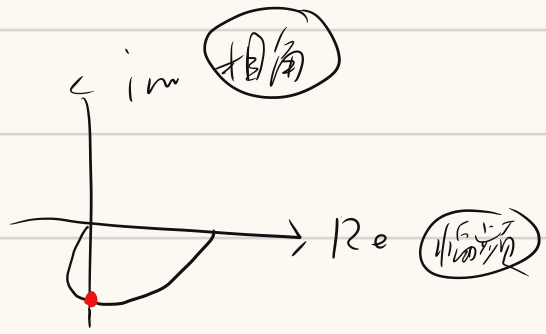
A 与 φ 在 ω 从 0 → +∞ 取的极坐标



$$\begin{cases} G(j0)=K\angle 0° \\ G(j\infty)=0\ \ 0\angle -270° \end{cases}$$



Nyquist图：



Bode图：幅频 $L(w)=20\lg A(w)$

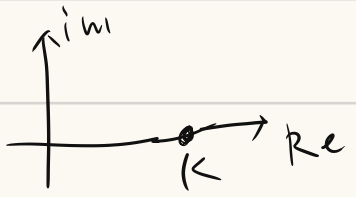
对数频率图；相频 $\varphi(w)$

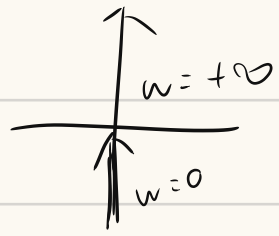
$G(s)$ $G(jw)$

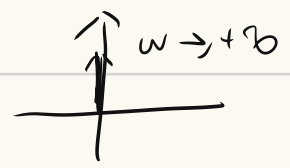
复域 频域

比例 K 积分 $\frac{1}{s}$ 微分 Ts

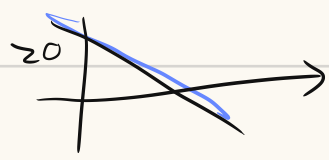
Nyquist图

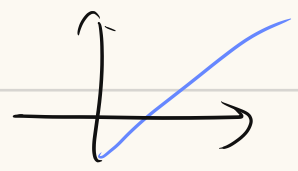


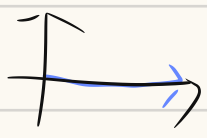


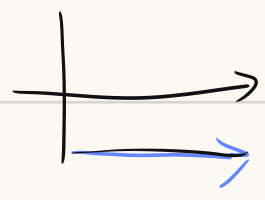


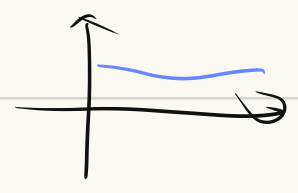
Bode图



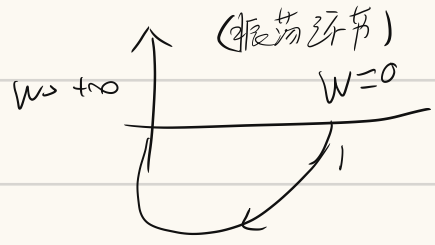


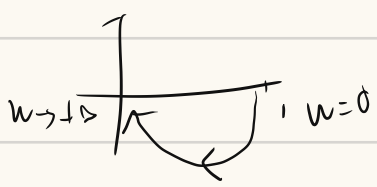


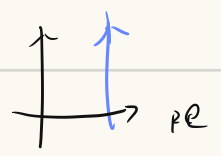


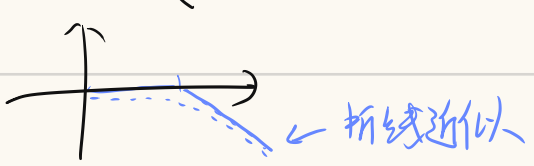


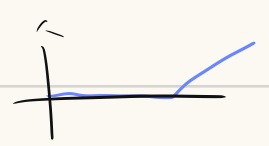
惯性 $\frac{1}{Ts+1}$ 对称 (二) 一阶微分 $\tau s+1$ 二阶微分 $\frac{w_n}{s^2+2\zeta w_n s+w_n^2}$

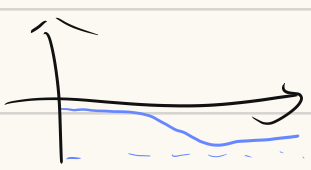


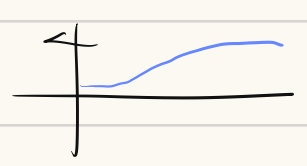




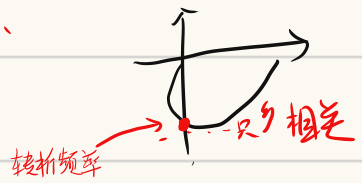








振荡环节：



① 与ω相关
② 幅频最大值与ζ相关

二阶微分：

Bode图对称

延迟环节：$\omega\tau \ll 1$ 用 $\frac{1}{1+j\omega\tau}$（惯性环节替代）

$G(s)=e^{-\tau s}$

绘图过程：

Nyquist图 开环频率特性（传递函数）

◎ 系统的频率特性
开环传递函数 ⟹ 开环频率特性
闭环传递函数 ⟹ 闭环频率特性

◎ 频率特性分析

$$G(s) \Rightarrow G(j\omega)$$

幅值 } 幅相频率特性（Nyquist图）
相角 } 对数频率特性（Bode图）

区别 $\omega\to 0\ \angle -90°$（起点象限，近于）
$\omega\to+\infty\ \angle -270°$（进笔方向，非箭头方向）

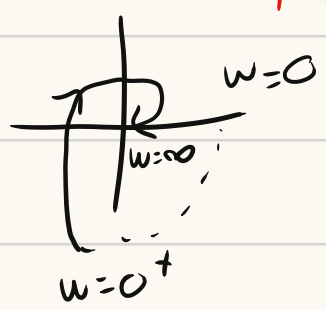
① 通过$G(s)$写$A(\omega)$，$\varphi(\omega)$

② 看∞和0时 A与φ 实频$A(\omega)$ 相频$\varphi(\omega)$（确定奔入原点方向！）

③ 简单分析 $\omega\to$，相角和幅值变化

$\omega\to 0$ $G(j\omega)\to\frac{K}{(j\omega)^v}$ 只和分比例

$\omega\to+\infty$ $\varphi(\omega)=(n-m)(-\frac{\pi}{2})$



④ 有型别的！（s^v是几型）要补1/4大弧

已知开环传递函数 $G(s)=\frac{7.5(\frac{1}{3}s+1)}{s(0.5s+1)(0.5s^2+s+1)}$，试绘制系统Bode图。（要开方）

解：1) $v=1$，为I型系统，开环放大系数 $K=7.5$

2) 转折频率：$\omega_1=1/T_1=1/\sqrt{0.5}=\sqrt{2}$ $\omega_2=1/T_2=1/0.5=2$
$\omega_3=1/\tau=3$

3) 渐近线斜率：

过 $\omega=1$，$L(\omega)=20\lg K=17.5dB$ 作 $-20dB/dec$ 低频渐近线
到 $\omega_1=\sqrt{2}$，遇振荡环节，斜率改变到 $-60dB/dec$；
到 $\omega_2=2$，遇惯性环节，斜率改变到 $-80dB/dec$；
到 $\omega_3=3$，遇一阶微分，斜率改变到 $-60dB/dec$。

Bode图

一、画Bode对数幅频：$20\lg A(\omega)=L(\omega)$ 开环 dB

$$G(s)H(s)=\frac{10\times 6(s+1)}{3\times 5(s+1)(\frac{s}{3}+1)}=\frac{20(s+1)}{5(s+1)(\frac{s}{3}+1)}$$

① 低频：$\frac{20}{5}$ 斜率 $-20\times v$

$L(\omega)=20\lg k-20\lg\omega$

点 $(1,20\lg k)$ 或 $(\sqrt{k},0)$

② 1⟺-20 3⟺-20 6⟺+20

① 先画低频（左）$\frac{K}{s^v}$ 这条渐近线（v是几阶，K是放大系数）
化成尾一标准型

② 确定转折频率，以及变化率

③ 从左往右，遇转就变K

系统所含环节性质	对应环节的传递函数	环节对应的转折频率	对应环节的传递函数
惯性环节	$\frac{1}{Ts+1}$	$w=\frac{1}{T}$	$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$
一阶微分环节	$\tau s+1$	$w=\frac{1}{\tau}$	$G(s)=\tau s+1$
振荡环节	$\frac{1}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$	$w=\frac{1}{T}$	$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$
二阶微分环节	$T^2s^2+2\xi Ts+1$	$w=\frac{1}{T}$	$G(s)=T^2s^2+2\xi Ts+1$

斜率变化是

-20 dB/dec

+20 dB/dec

-40 dB/dec

+40 dB/dec

下头

0.5 s^2+2s+1

拆成 $0.5=T$ ☆☆

求剪切频率 w_c

从Bode到传函好方法

① 低频段 -20 v 读出v

② $L(w)=20\lg K-20v\lg w$ (代点求K) 按注去 step by step

③ 斜率变化确定各环节，$T=\frac{1}{w}$

④ 写 $\frac{K(\tau s+1)}{s^v(Ts+1)}$

Nyquist稳定性判据

强曲线开环，判闭环 注：此处负实轴为任一条射线都可，此处取-1实轴

$Z=P-2N$

Z：(要求的)：闭环在S右半面个数

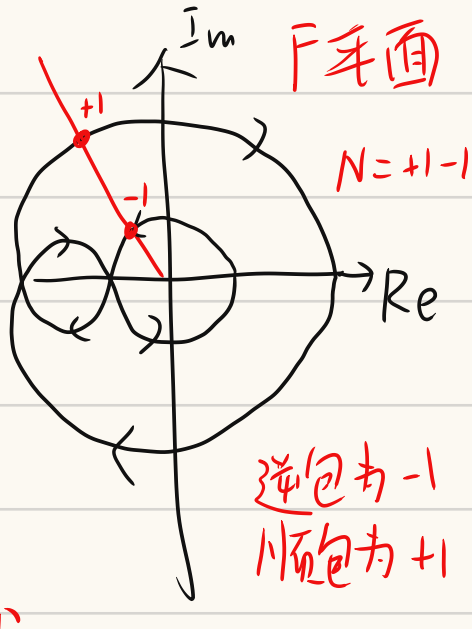
P (已知的) 开环在右半平面极点数

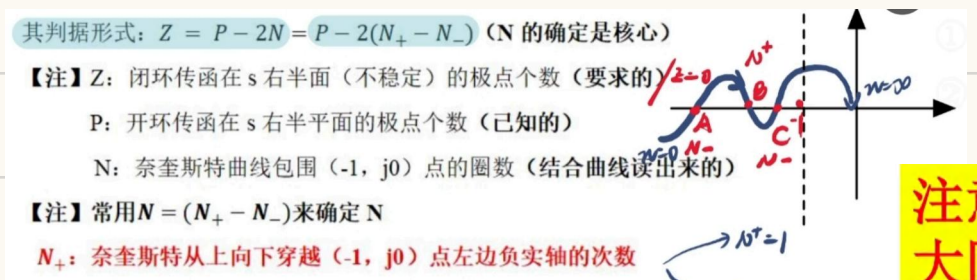
N：Nyquist包围 (-1, j0) 的圈数

法一：$N=(N_+-N_-)$

法二：

$Z=N+P$





1型补1个 2型补2个

注意有型别的时候补充的大圆弧穿越也算数！！！

N_-：奈奎斯特从下向上穿越（-1，j0）点左边负实轴的次数

半径无穷大

只看-1左边的轴

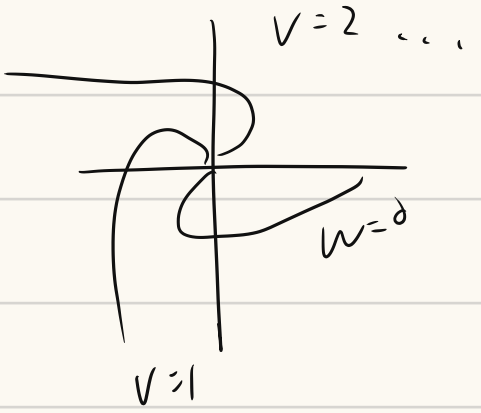
特别注意：① 点在轴上算半次 0.5 N^+ N_-

a. 最小相位传递系统：开环零极点在S左半 $P=0$

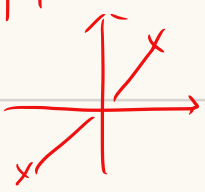
b. 非 ～ ： $P\neq0$

c. 开环稳定系统： $P=0$

d. 不 ～ ：开环有1个极点在右半 $P\neq0$



补充题型 GH平面分析：

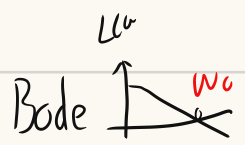


长度：幅值： $|A(w)|$

角度：相角： $\varphi(w)$

动态性能分析

稳定裕度：还是开环

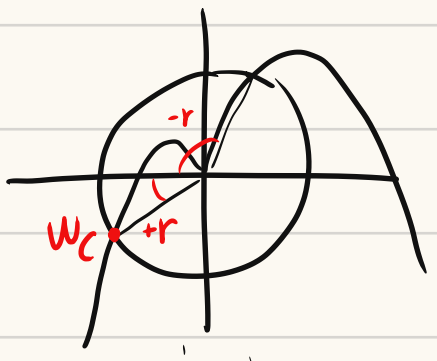


截止频率

(γ)相角裕度：

$A(w_c)=1$ 角频 w_c

$\gamma=180^\circ+\varphi(w_c)$

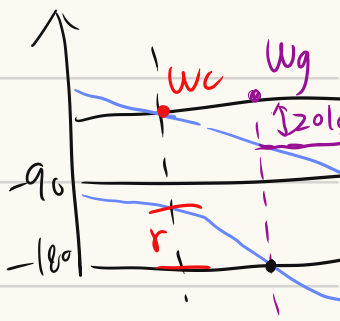


$\gamma<0$ 不稳

$\gamma=0$ 临界

$\gamma>0$ 稳

对应Bode

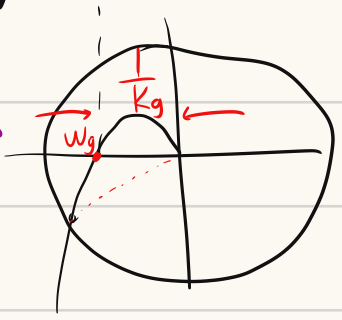


计算题

(K_g)幅值裕度：

$\varphi(w_g)=-180^\circ$

$K_g=\frac{1}{|G(w_g)H(w_g)|}=\frac{1}{A(w_g)}$



$K_g>1$ 且 $\gamma>0$，稳定，K_g和γ越大越好

$K_g<1$，不稳，

$K_g=1$，临界，

算γ ① $|G(w)|=1$ 得 w_c $\gamma=180^\circ+\varphi(w_c)$

算K_g ① $\varphi(w_g)=-180$ 得 w_g $K_g=\frac{1}{|G(w_g)|}$

$\arctan\theta_1+\arctan\theta_2=90$

$\frac{\theta_1+\theta_2}{1-\theta_1\theta_2}=\tan 90$

$\leq$ 相角储备，相频再滞后γ 临界稳定

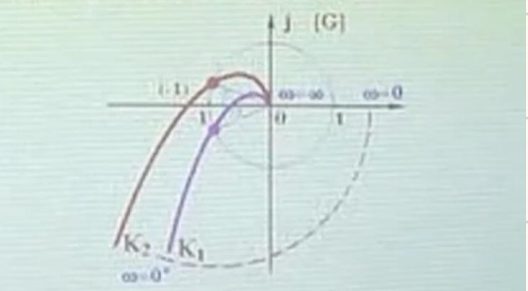
开环增再放大倍数 K_g

例5 已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s)=\frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

对数稳定判据 $\begin{cases} Z=P-2N \\ N=N_+-N_- \end{cases}$

$$K=\begin{cases} K_1\begin{cases} N=N_+-N_-=0-0=0 \\ Z=P-2N=0-2\times0=0 \\ \text{(稳定)} \end{cases} \\ K_2\begin{cases} N=N_+-N_-=0-1=-1 \\ Z=P-2N=0-2\times(-1)=2 \\ \text{(不稳定)} \end{cases} \end{cases}$$



看这个以下

看相角在L(w)的N+ N-

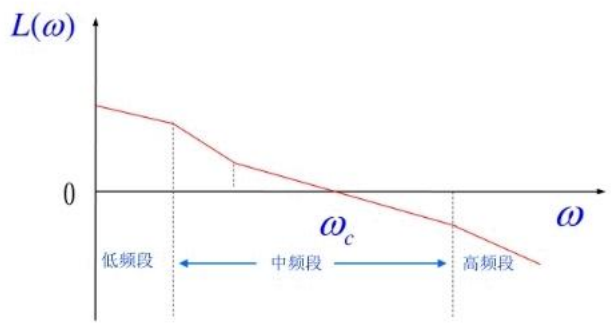
用开环三段分析系统性能

开环频率特性曲线分为三个频段

低频段　第一个转折点以前的频段

中频段　截止频率ω_c附近的频段

高频段　频率远大于ω_c的频段（大于10倍以上）



稳态性能 低：用 $20\lg K-v\cdot 20\lg\omega$ 判定点：$\sqrt{K}$ $\begin{cases} \text{开环增益 } K \uparrow \text{高} \\ \text{系统型号 } v \uparrow \text{陡} \end{cases}\Rightarrow e_{ss}$ 小

希望 陡高 缓宽

动态性能 中：ω_c 斜率 宽度

$\begin{cases} \omega_c \\ r \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} \sigma\% \\ t_s \end{cases}$

↓ ↓ ↓

调节时间 $t_s=\frac{3}{\omega_c}$ 快速性

-20dB更好 r大，更稳

ω_c

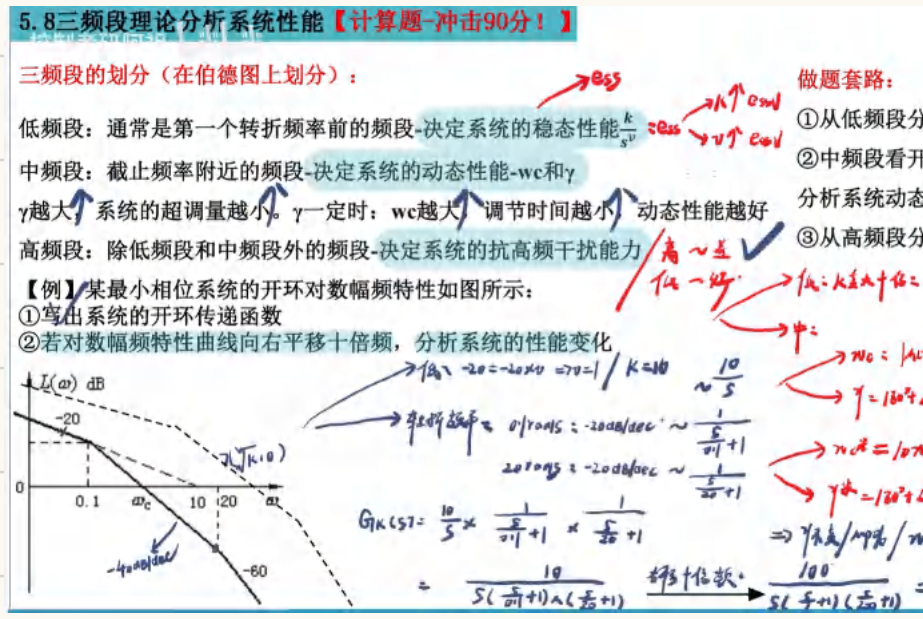
抗高性能 高：$|\Phi(j\omega)|=\frac{G(s)}{1+G(s)}\approx|G(s)|$ 近似等于

抗高频干扰能力

低

斜率小更抗高点位，

题型：题目若给闭环Φ，先写开环

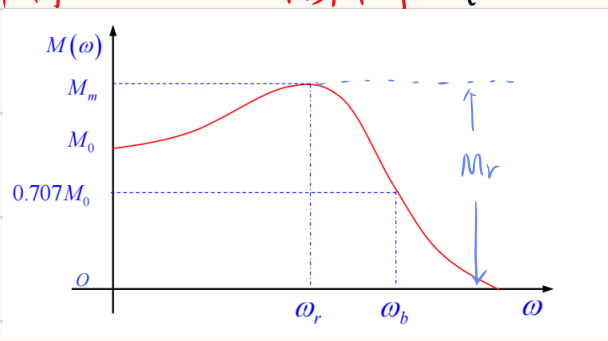


闭环频率特性绘制：

① 向量法

M法、N法、

闭环几个指标、特征量



(1) 0频值 $M_0=M(0)$ 闭环增益

(2) { 谐振频率 ω_r
　　谐振峰值 M_r

(3) 带宽频率 ω_b　　后面ω视为衰减低通滤波

频域与时域指标的关系

M_r 与 σ_p

第四章 根轨迹分析法

闭环特征根，就是闭环特征方程

题一

幅值条件：$|G(s)H(s)|=1$

相角条件：（约束更强）判断是否在根轨迹上 $\angle G(s)H(s)=180°\cdot(2k+1)$ 奇倍

题：判断点 $s=-1+j$ 是否在根轨迹上：① 相角满足 ② 尾一根轨满足

根轨绘制：

题二

① 画零极点分布图

② 用法则画

开环传递函：$G(s)H(s)=$

根：$z_1=$ $z_2=$ $p_1=$ ..

例1 复数：$K\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}=\frac{K_1(s+1)}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$

起终	n个零、极点、$\geq$点、
分支数	等于 n 根点数 n条
实轴分布	区域右边实点为奇数、负有根轨迹
渐近线	夹角 $\varphi_a=\frac{180(2k+1)}{n-m}=$ 渐近线与实轴交点：$\sigma_a=\frac{\sum p_i-\sum z_j}{n-m}$ ★
相遇 分离点	d为下列的根(要舍)：$d=\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}=$
分离角	一般为 $\pm 90°$ $\varphi_a=\frac{180(2k+1)}{l(\text{等于根轨条数})}=\pm 90°$
复数根点出射角：X 第一个对待、	$\varphi_p=\mp 180°+\varphi$ $\varphi=\left(\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{j=1}^{n}\angle(s-p_j)\right)=\sum\theta_z-\sum\theta_p$ “-”的相角
闭环与虚轴交点	$s=jw$ 代闭环方程，实部虚部 $=0$ 得 K 与 w
开环=闭环 $\sum s=\sum p=$ const	

} 起点 $p_1=0$ $p_2=-3$ $p_{3,4}=-1\pm$

终点：∞， 共 $n=3$ 条

存在根轨 ✓

渐近线：

$\varphi_a=\frac{180(2k+1)}{4-1}=\pm 60,\pm 180$

$\sigma_\alpha=\frac{\sum p-\sum z}{n-m}=\frac{0-3-1-j-1+j-(-1)}{4-1}=-$

$\varphi_{-1+j}=\angle(-1+j+1)-(\angle(-1+j-0)+\angle(-1+j+3)+\angle(-1+j+1+j))$
$=90°-(135°+26.6°+90°)=-161.6°$

$\varphi_p=180+\varphi_{-1+j}=18.4°$

例二 $\frac{K_1}{S(S+1)(S+2)}$

对于 6：$0=\frac{1}{d-0}+\frac{1}{d+1}+\frac{1}{d+2}$ 计算 $\Rightarrow d=-0.423$ $d=-1.577$（去远舍）

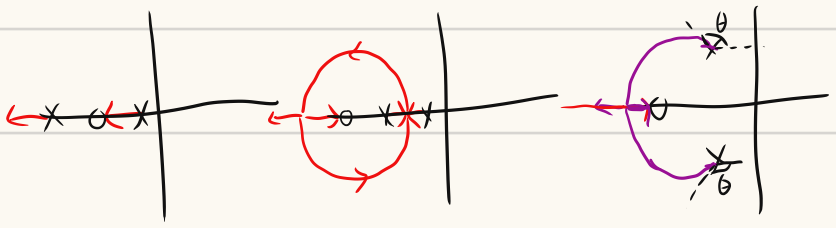
记

特殊情况：$G(s)=\frac{K(s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)}$

对于：$G(s)H(s)=\frac{K_1}{s(s+1)(s+2)}$

$\Rightarrow s(s+1)(s+2)+K_1=0 \Rightarrow (jw)^3+3(jw)^2+2(jw)+K_1=0$

$\Rightarrow \underbrace{(-w^2+2w)}_{im}j+\underbrace{K_1-3w^2}_{Re}=0 = \begin{cases}(-w^2+2w)=0\\ K_1-3w^2=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}K=6\\ w=\pm\sqrt{2}\end{cases}$



参量 K 根轨迹

等效开环传递函数

对应前4

复根出射

例 已知系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{2}{s(Ts+1)(s+1)}$$

试绘制以时间常数T为可变参数的根轨迹。

解 （1）系统的特征方程

$$s(Ts+1)(s+1)+2=0$$

即 $$Ts^2(s+1)+s^2+s+2=0$$

用 s^2+s+2 除等式两边得

$$1+\frac{Ts^2(s+1)}{s^2+s+2}=0$$

3/21/2025 根轨迹分析法 人工智

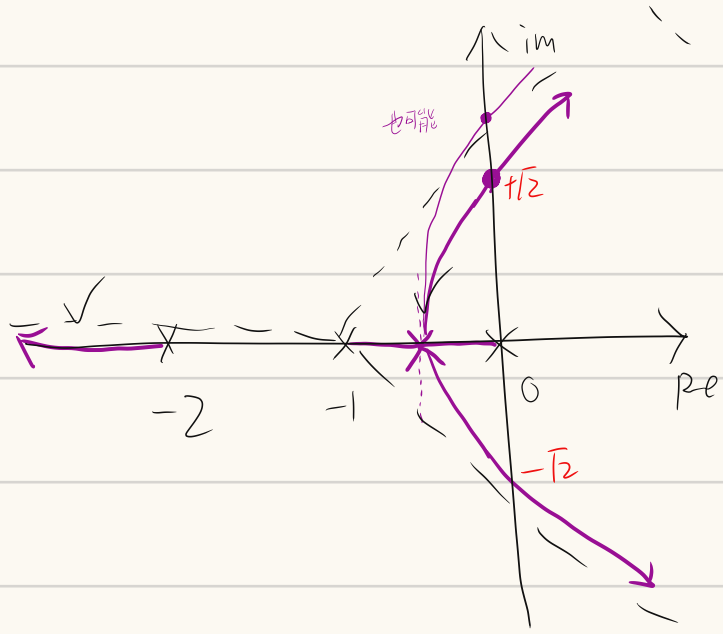
参量根轨迹 例

令

$$G'(s)H'(s)=\frac{Ts^2(s+1)}{s^2+s+2}$$

则有 $1+G'(s)H'(s)=0$

称 $G'(s)H'(s)$ 为系统的等效开环传递函数。

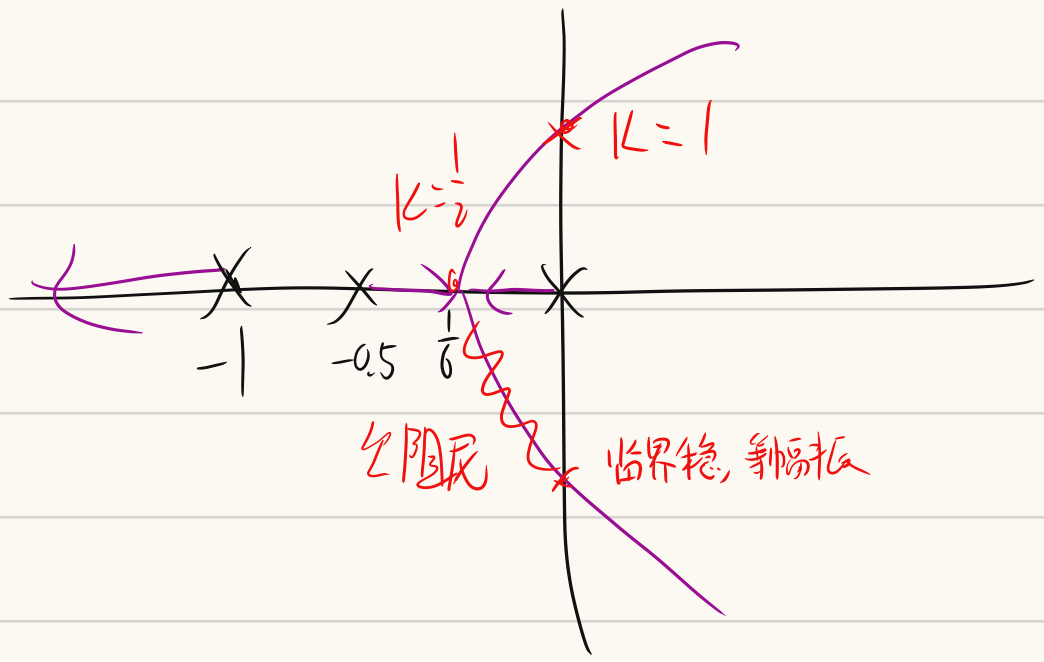


根轨迹分离

题三. 根轨分析法

$0<K<1$

$\frac{1}{2}<K<1$



① 画图

② 稳定性分析

③ 动态性能分析

$\zeta=0.5$ 时

出参指标

二、切线出阻尼角